



دانشکده مهندسی کامپیوتر

شبکه‌های کامپیوتری

مسعود صبائی

دانشکده مهندسی کامپیوتر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

معماری لایه‌ای



دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی‌تکنیک تهران)

فهرست مطالب:

- دلایل استفاده از معماری لایه‌ای
- کلیات معماری لایه‌ای
- مدل مرجع OSI
- نگاه واحد به لایه‌ها
- پروتکل‌ها و سرویس‌ها
- مدل‌های سرویس اتصال‌گرا و سرویس بدون اتصال
- قطعه‌سازی و بازسازی
- مالتی‌پلکسینگ و دی‌مالتی‌پلکسینگ
- مدل TCP/IP

معماری لایه‌ای

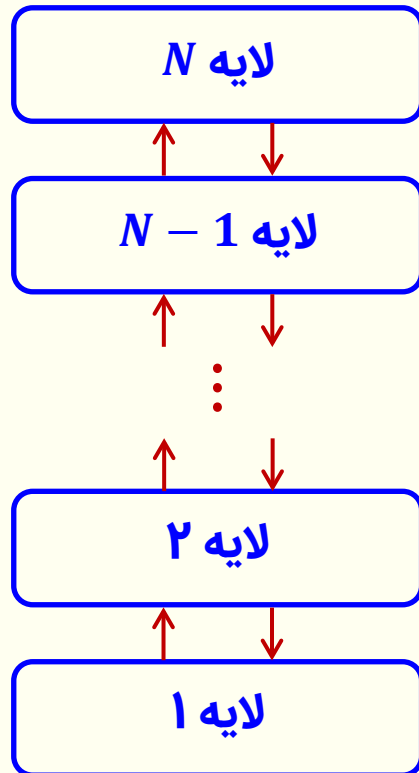
• شبکه‌های کامپیوتری سیستم‌های پیچیده‌ای هستند:

- یک شبکه کامپیوتری یک سیستم توزیع‌شده که از اتصال کامپیوترها از طریق شبکه‌های ارتباطی ایجاد شده است.
- تنوع در سخت‌افزار و سیستم عامل (Platform) (ویندوز، لینوکس، و ...)
- تنوع در رسانه‌های ارتباطی (سیم مسی، فیبرنوری، ارتباطات بی‌سیم، و ...)
- تنوع در نیازمندی‌های کیفیت سرویس (حساس به خطا، حساس به تأخیر، و ...)
- مسیریابی و هدایت بسته‌ها بر روی مسیر
- مدیریت ترافیک (مهندسی ترافیک، کنترل ازدحام، و ...)
- کنترل امنیت (محرمانگی، در دسترس بودن و تصدیق هویت)
- کنترل خطا (تشخیص و تصحیح خطا)

طراحی، پیاده‌سازی، عیب‌یابی و بروزرسانی پرهزینه

معماری لایه‌ای

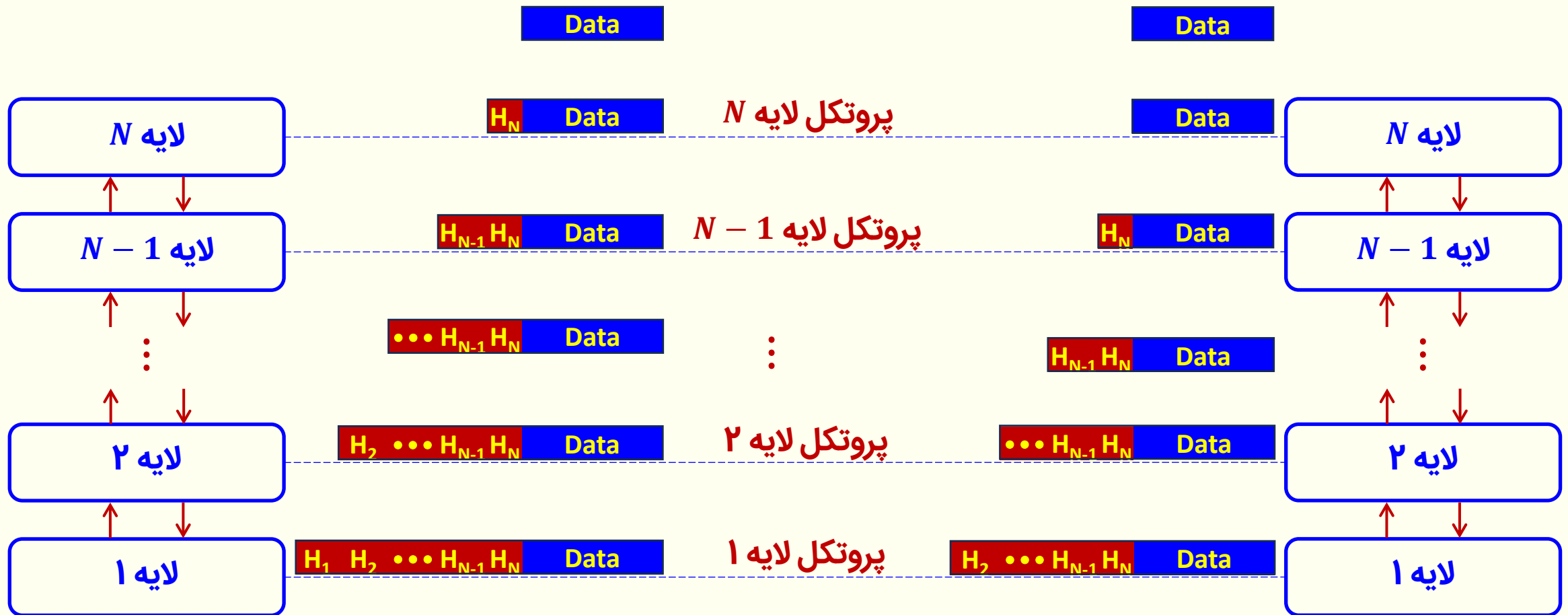
استفاده از معماری لایه‌ای برای پیاده‌سازی شبکه‌های کامپیوتری



• معماری لایه‌ای:

- هر لایه فقط با دو لایه پایینی و بالایی در ارتباط است.
- هر لایه به لایه بالایی خود سرویس می‌دهد و از لایه پایینی خود سرویس می‌گیرد.
- سرویس هر لایه به لایه بالاتر انتقال داده‌ها است.
- هر لایه یک وظیفه مشخص دارد (مثلاً مسیریابی، کنترل خطا یا ...)
- هر لایه در گره مبدأ برای انجام وظایف خود یک پروتکل با لایه متناظر خود در گره مقصد دارد.

معماری لایه‌ای



معماری لایه‌ای

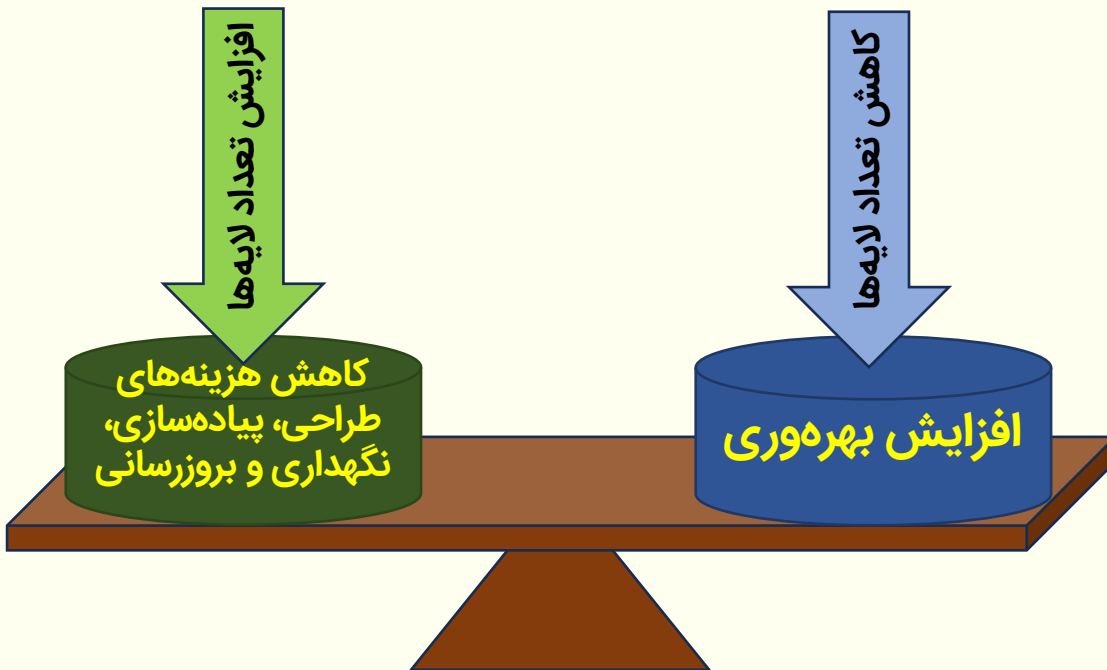
مزایا و معایب معماری لایه‌ای

• مزایا:

- سادگی طراحی و پیاده‌سازی
- سادگی بروزرسانی (متناسب با پیشرفت فناوری)
- سادگی نگهداری، عیب‌یابی و رفع مشکلات

• معایب:

- کاهش بهره‌وری بدلیل **سرشار** معماری لایه‌ای



موازنه (Trade-off)
بین مزایا و معایب تعداد لایه‌ها

معماری لایه‌ای

مدل‌های لایه‌ای استاندارد

• مدل لایه‌ای OSI

- استاندارد رسمی (dejure)
- مدل مرجع
- استاندارد شده توسط موسسه استاندارد جهانی (International Organization for Standardization)
- عمومیت کمتر نسبت به مدل TCP/IP

• مدل TCP/IP:

- استاندارد عرفی (defacto)
- معماری لایه‌ای شبکه اینترنت
- هماهنگی پیاده‌سازی توسط سازمان IETF (Internet Engineering Task Force)
- RFCxxx

مدل مرجع OSI (OSI Reference Model)

• لایه کاربرد:

• در اختیار کاربر برای ارائه هر نوع سرویس دلخواه

لایه کاربرد
Application Layer

لایه ۷

• لایه ارائه:

• نمایش صحیح اطلاعات (تغییر کدگذاری یا فرمت و رمزنگاری و موارد مرتبط با ارائه اطلاعات)

لایه ارائه
Presentation Layer

لایه ۶

• لایه نشست:

• مدیریت نشست یا جلسه

لایه نشست
Session Layer

لایه ۵

• لایه انتقال:

• انتقال انتها به انتها پیام کاربر (کنترل خطا انتها به انتها، قطعه‌سازی پیام‌ها و موارد مرتبط دیگر)

لایه انتقال
Transport Layer

لایه ۴

• لایه شبکه:

• انتقال بسته از کامپیوتر میزبان مبدأ و کامپیوتر میزبان مقصد از طریق شبکه (مسیریابی و جلورانی)

لایه شبکه
Network Layer

لایه ۳

• لایه پیوند داده:

• انتقال یک بسته از یک گره به گره مجاور (کنترل خطا گام به گام، قاب‌بندی و موارد مرتبط دیگر)

لایه پیوند داده
Data Link Layer

لایه ۲

• لایه فیزیکی:

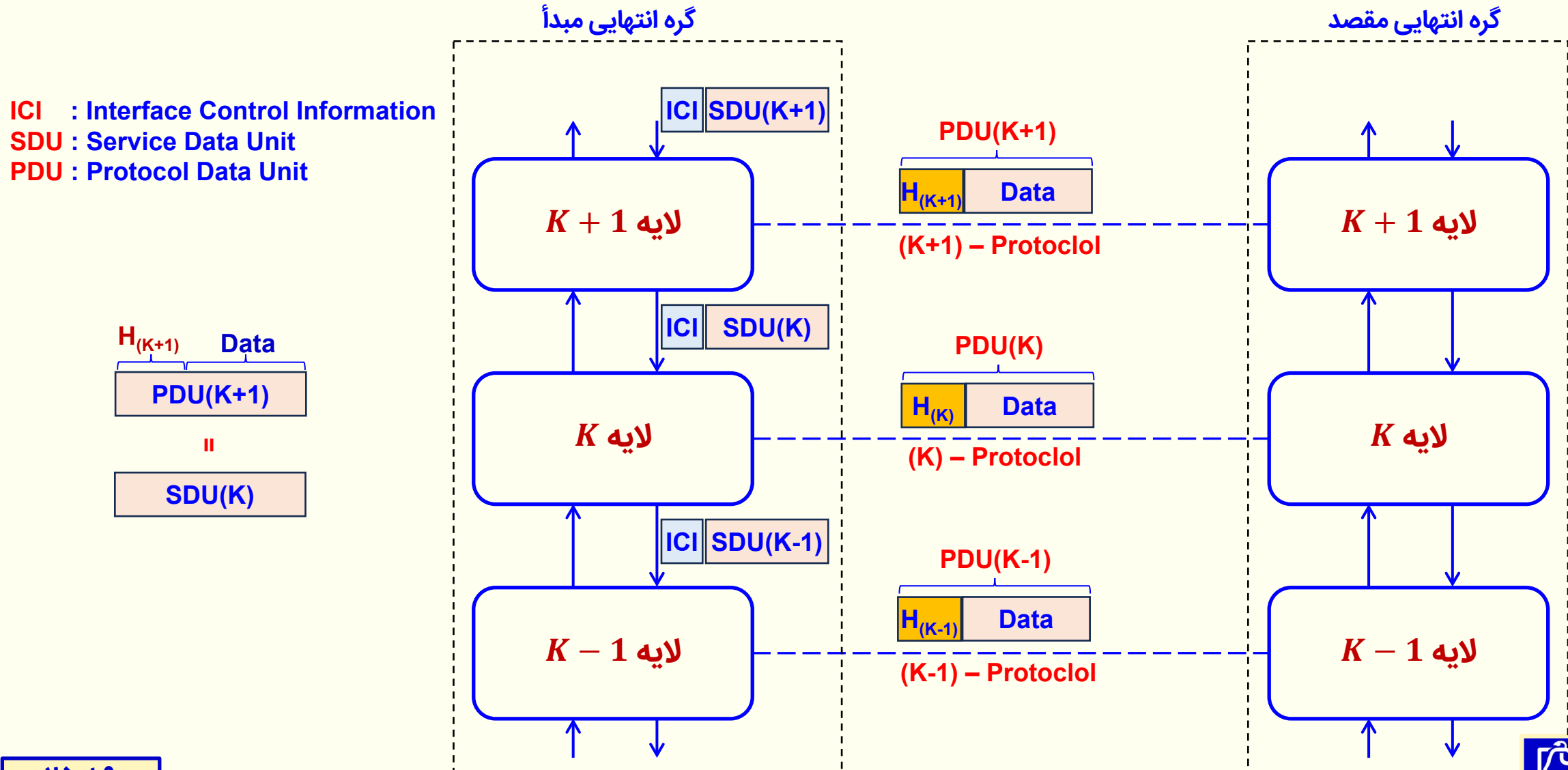
• انتقال رشته بیت بر روی رسانه فیزیکی بین دو گره مجاور (مدولاسیون، کدگذاری خط و موارد مرتبط دیگر)

لایه فیزیکی
Physical Layer

لایه ۱

معماری لایه‌ای

نگاه واحد (کلی) به معماری لایه‌ای



معماری لایه‌ای

مدل‌های سرویس در معماری لایه‌ای

• سرویس اتصال‌گرا (Connection-oriented):

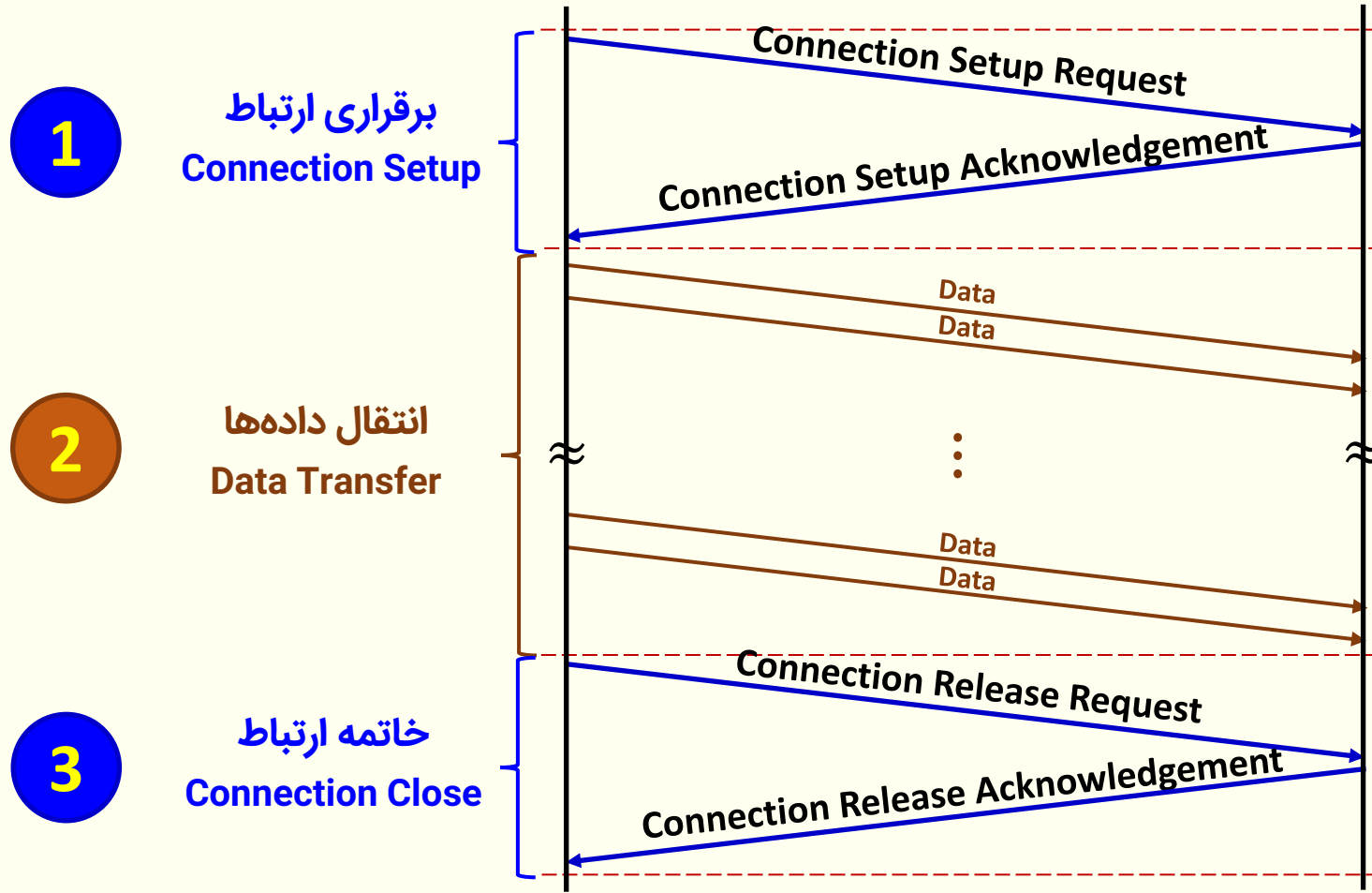
- قبل ارسال داده، لایه متناظر از دریافت اطلاعات مطلع می‌شود.
- دارای سه مرحله (Phase) برقراری ارتباط، انتقال داده‌ها و رهاسازی
- فرستنده و گیرنده منابعی را برای هر ارتباط تخصیص می‌دهند (نگهداری وضعیت ارتباط).
- پروتکل‌های مطمئن (بدون خطا)، اتصال‌گرا هستند.

• سرویس بدون اتصال (Connectionless):

- فرستنده بدون هماهنگی با گیرنده، داده‌ها را ارسال می‌کند.
- عموماً پروتکل‌های بدون اتصال مطمئن نیستند و سرویس بیشترین تلاش (Best effort) را ارائه می‌دهند.

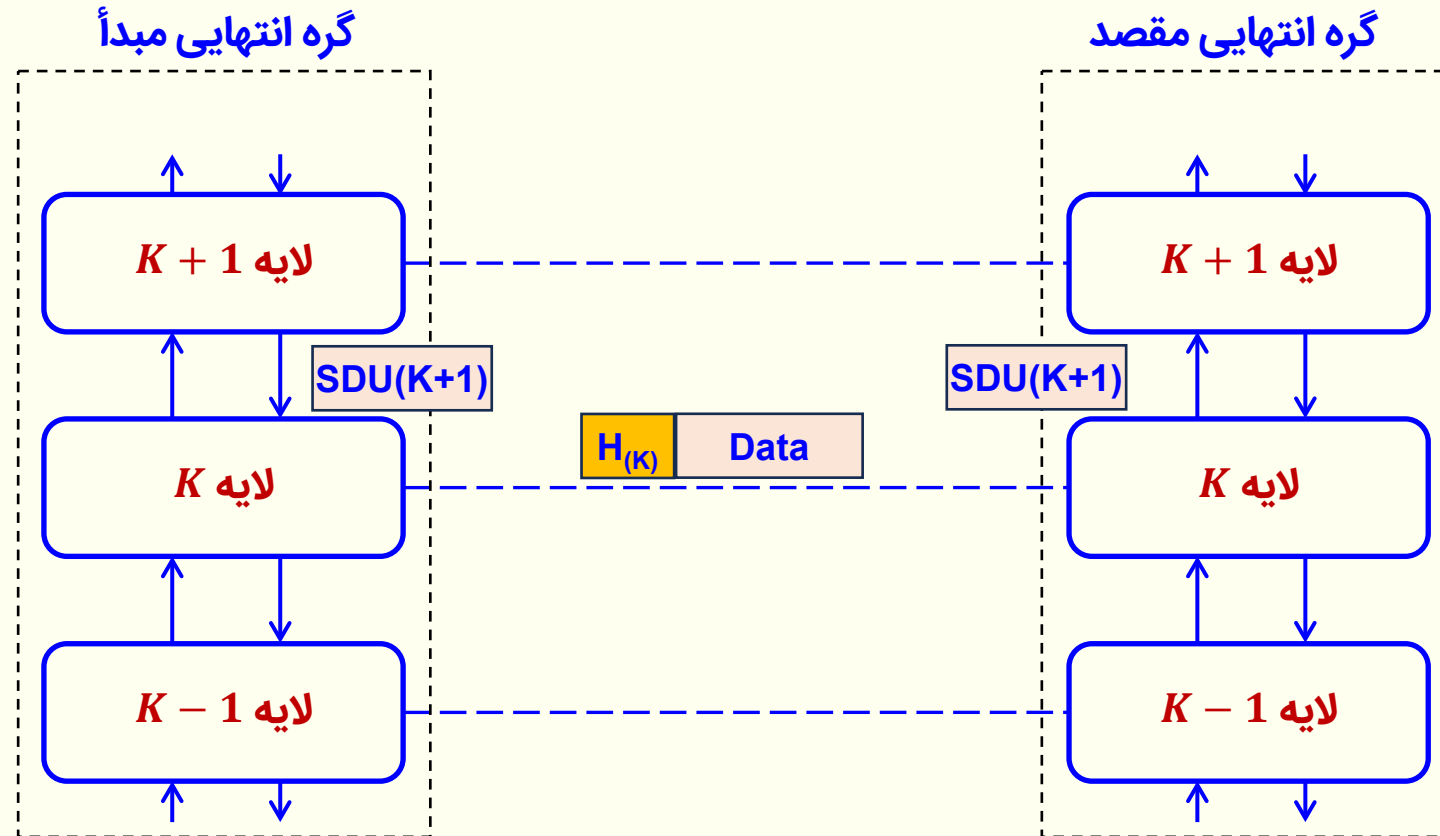
معماری لایه‌ای

مدل‌های سرویس در معماری لایه‌ای - سرویس اتصال‌گرا



معماری لایه‌ای

مدل‌های سرویس در معماری لایه‌ای - سرویس بدون اتصال



معماری لایه‌ای

وظایف عمومی لایه‌ها

• مالتی پلکسینگ/دی مالتی پلکسینگ (Multiplexing/Demultiplexing):

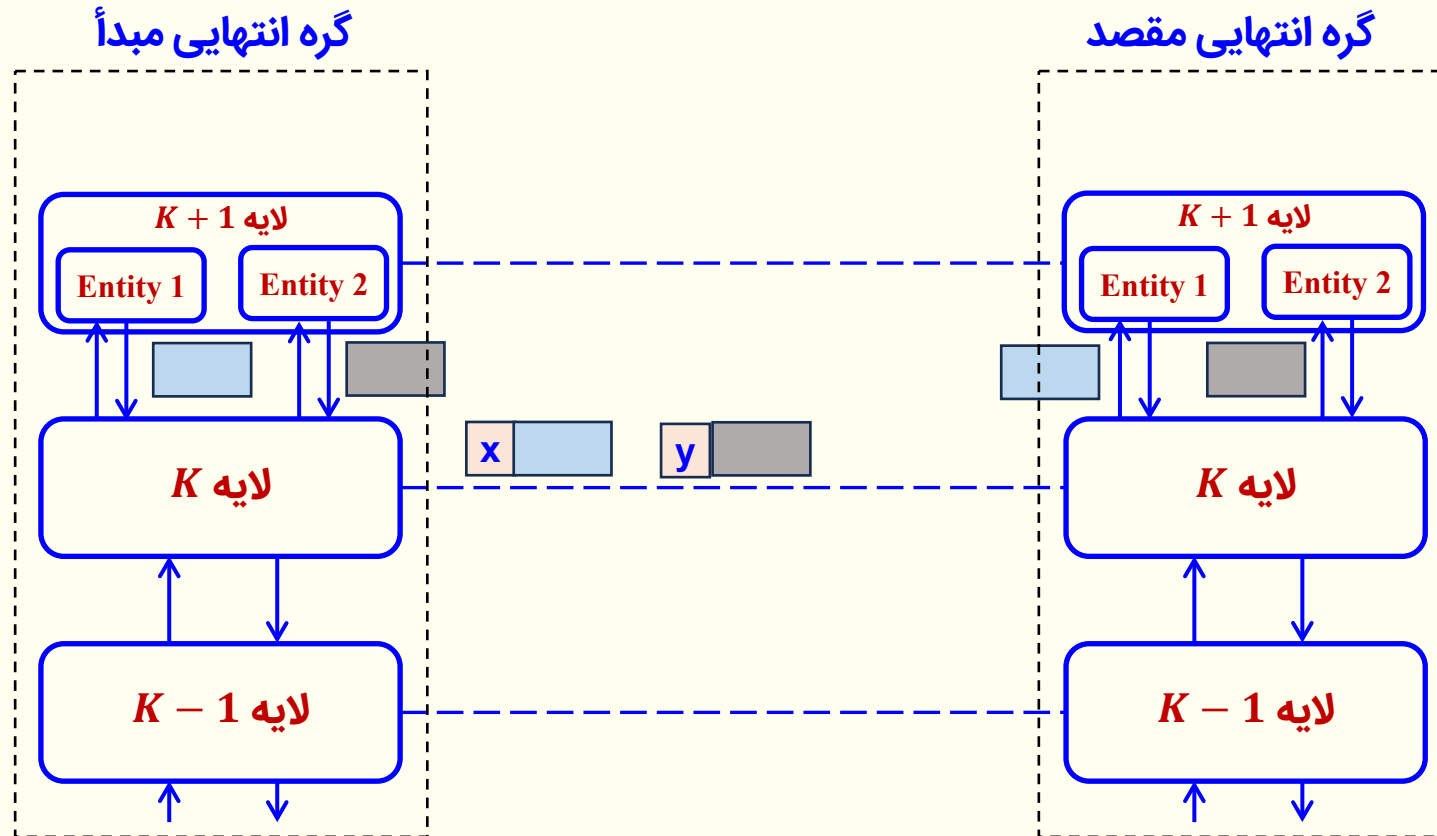
- به اشتراک گذاری سرویس بین چند موجودیت (Entity) لایه بالاتر
- نیاز به شناسه مالتی پلکسینگ (Multiplexing ID) دارد.

• قطعه سازی و بازسازی (Segmentation & Reassembly):

- محدودیت اندازه واحد اطلاعاتی سرویس لایه پایین تر
- شکستن واحد اطلاعاتی دریافتی از لایه بالاتر به چندین قطعه در مبدأ
- ارسال هر قطعه به عنوان یک واحد اطلاعاتی پروتکل
- دریافت همه قطعات، بازسازی واحد اطلاعاتی اصلی و تحویل آن به لایه بالاتر در مقصد

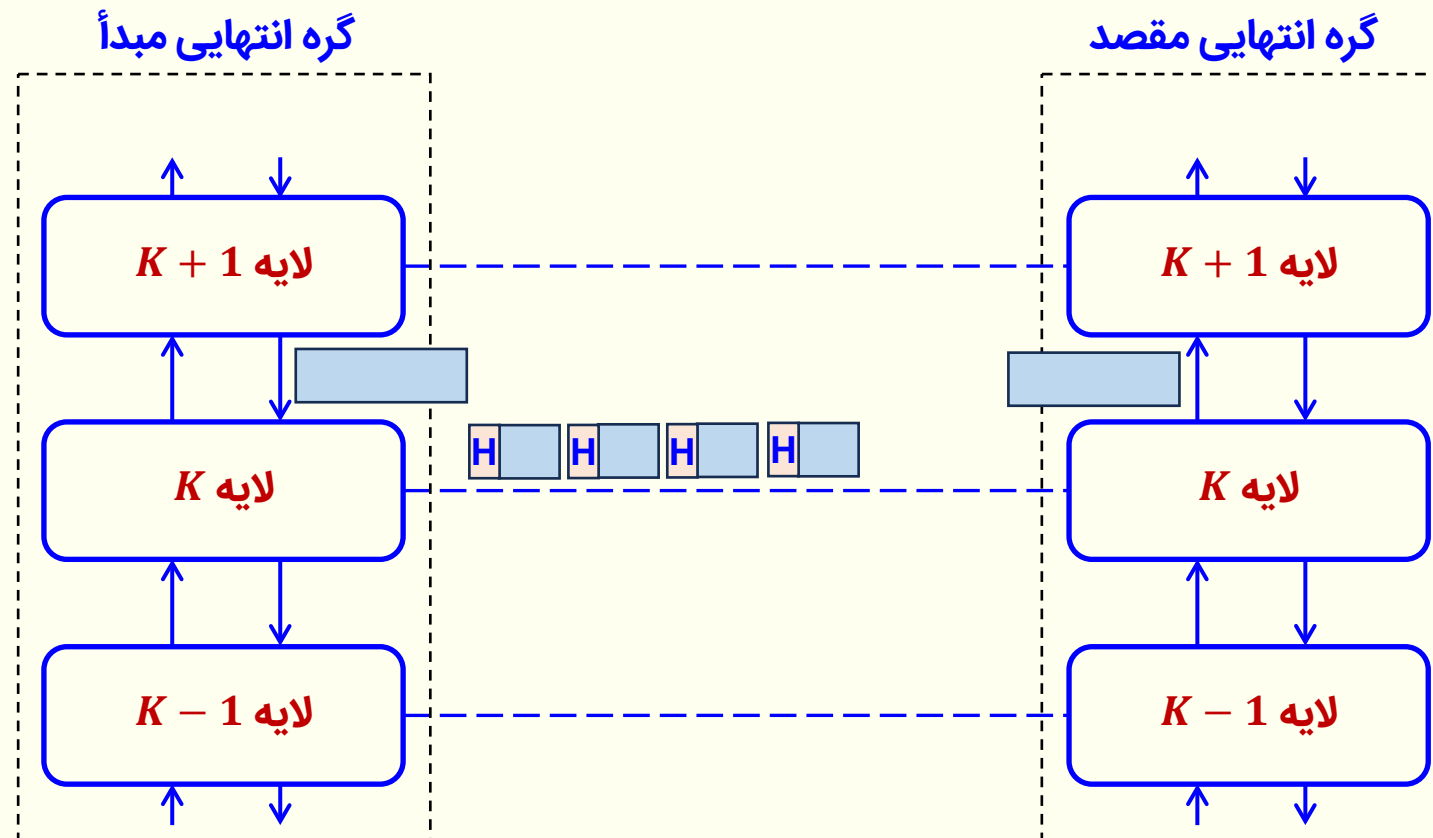
معماری لایه‌ای

وظایف عمومی لایه‌ها - مالتی پلکسینگ/دی مالتی پلکسینگ



معماری لایه‌ای

وظایف عمومی لایه‌ها - قطعه‌سازی و بازسازی



معماری لایه‌ای

مدل TCP/IP

لایه کاربرد
Application Layer

لایه انتقال
Transport Layer

لایه اینترنت (شبکه)
Internet (Network) Layer

لایه واسط شبکه
Network Interface Layer

• لایه کاربرد

• ارائه‌دهنده یا دریافت‌کننده سرویس (در اختیار کاربر)

• لایه انتقال

• انتقال پیام کاربران (TCP یا UDP)

• لایه اینترنت (شبکه)

• مسیریابی (پروتکل‌های مسیریابی) و جلورانی (IP)

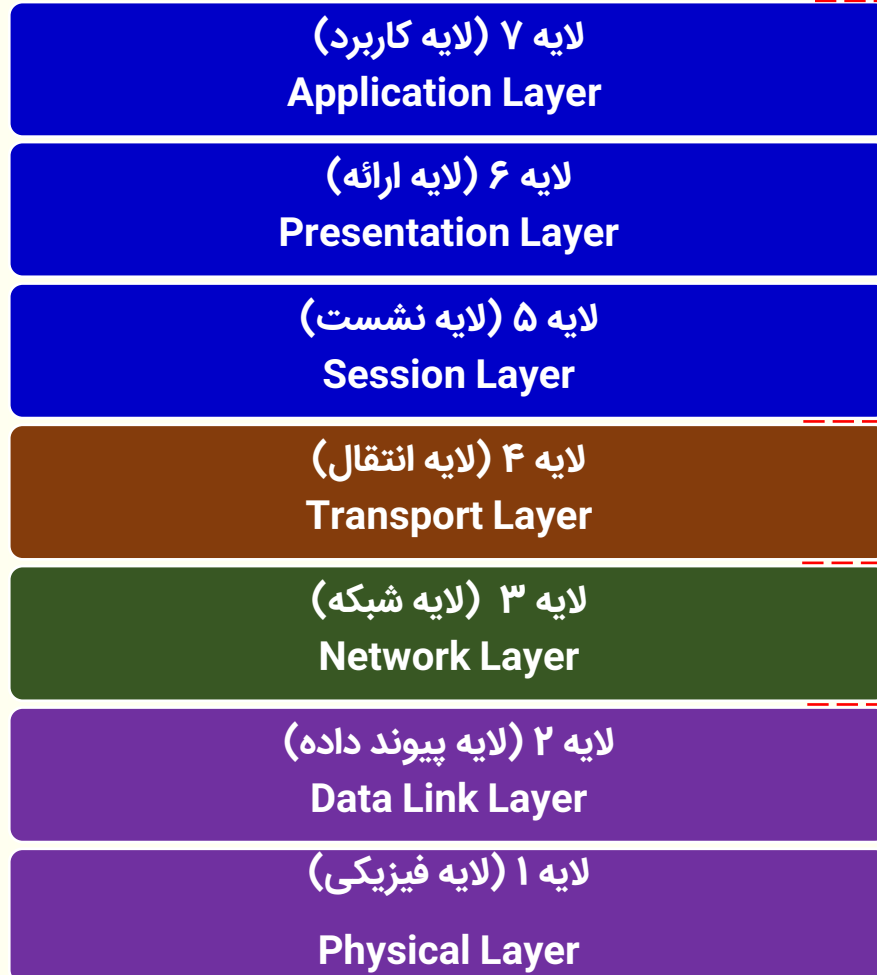
• لایه واسط شبکه

• انتقال اطلاعات از یک گره به گره مجاور (در اختیار کاربر)

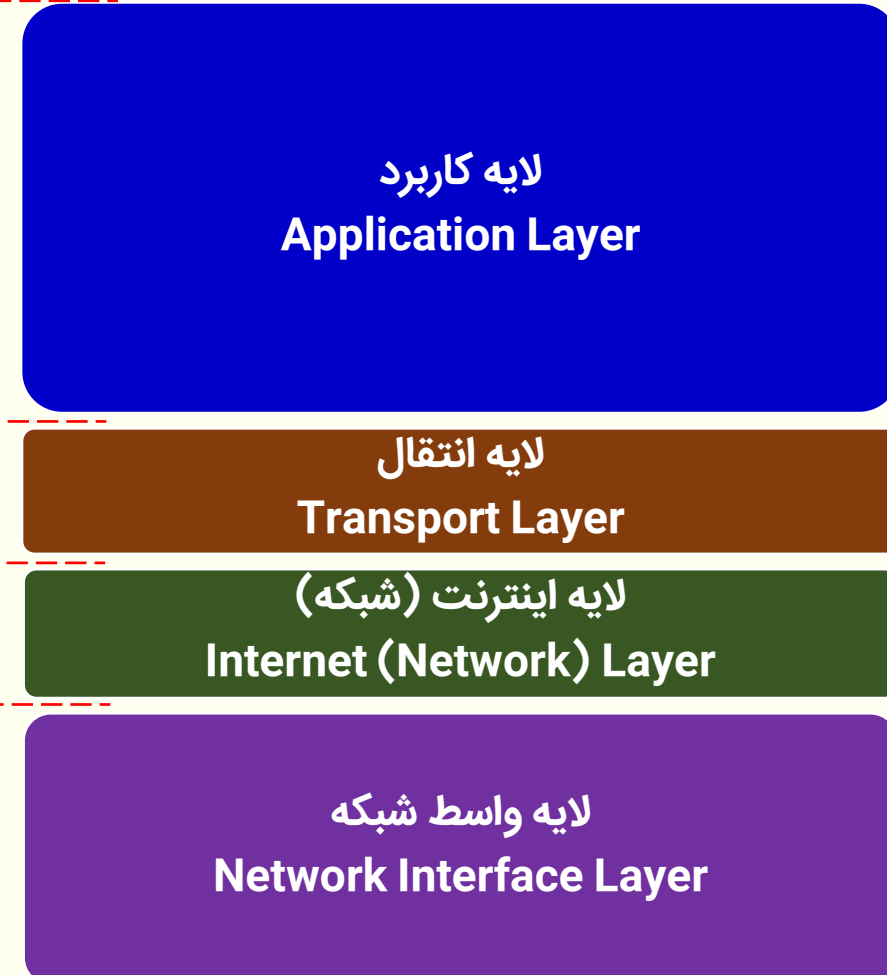
معماری لایه‌ای

مقایسه مدل TCP/IP و مدل OSI

مدل OSI

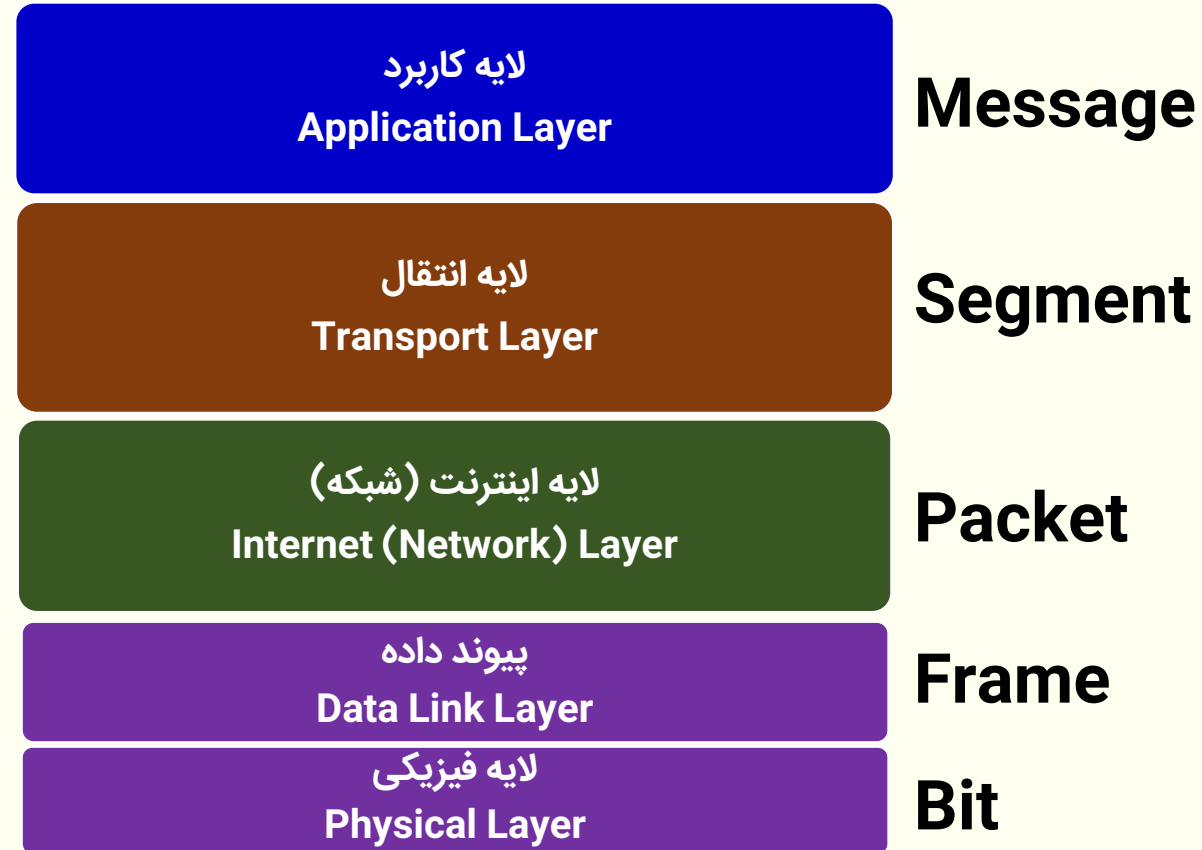


مدل TCP/IP



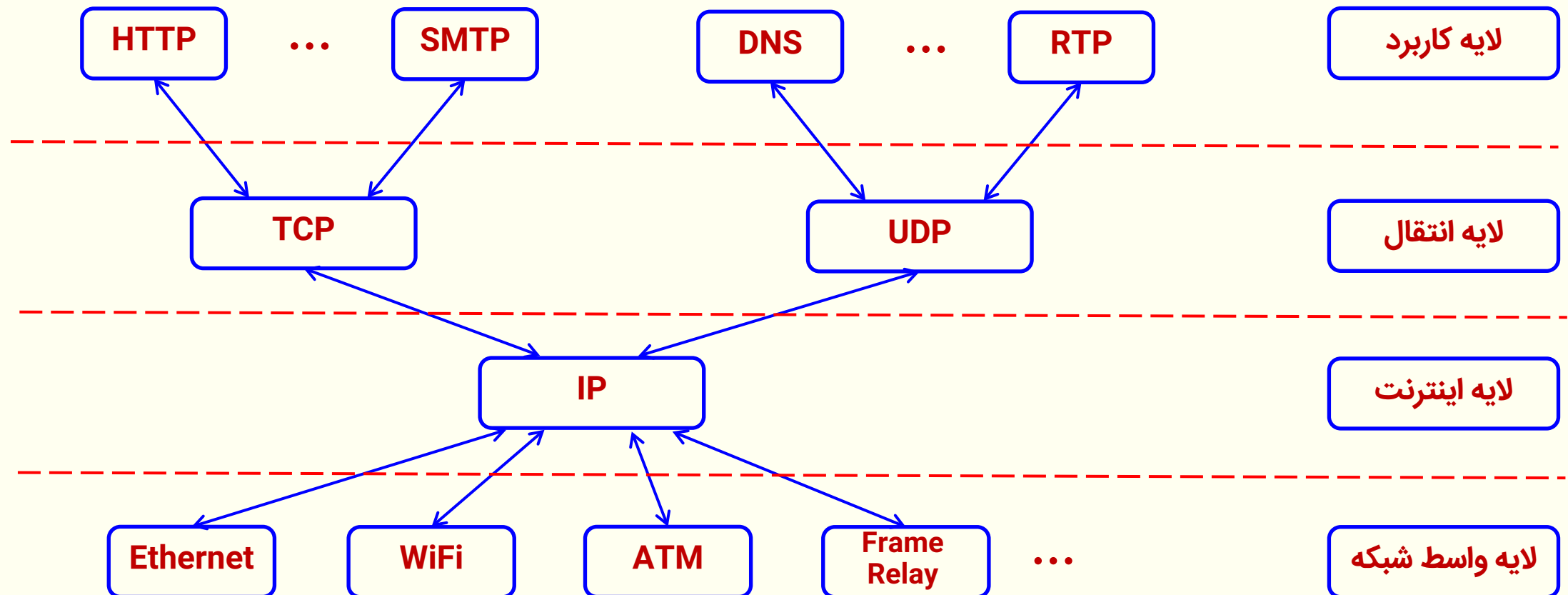
معماری لایه‌ای

مدل TCP/IP



معماری لایه‌ای

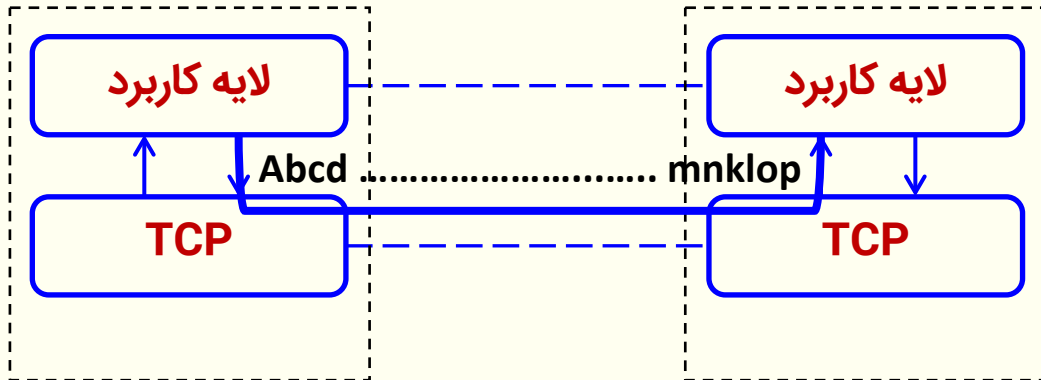
مدل لایه‌ای TCP/IP



معماری لایه‌ای

سرویس‌های لایه انتقال مدل TCP/IP

- سرویس اتصال‌گرا توسط پروتکل TCP (Transmission Control Protocol)



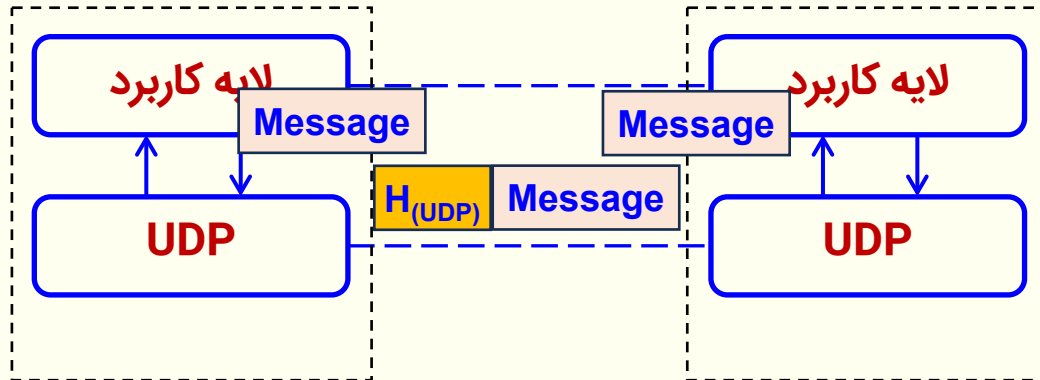
- اتصال‌گرا
- سرویس مطمئن (بدون خطا) انتقال داده‌های لایه کاربرد به صورت رشته بایت
- انتقال صحیح فقط یکبار داده
- حفظ ترتیب ارسال بایت‌ها
- مرزبندی پیام‌ها به عهده پروتکل لایه کاربرد است.
- تعیین اینکه از کدام بایت تا کدام بایت یک پیام است به عهده لایه کاربرد است.
- کنترل جریان
- کنترل ازدحام

معماری لایه‌ای

سرویس‌های لایه انتقال مدل TCP/IP

• سرویس بدون اتصال توسط پروتکل UDP

(User Datagram Protocol)



• بدون اتصال

• ارسال پیام‌های مجزا

• بیشترین تلاش

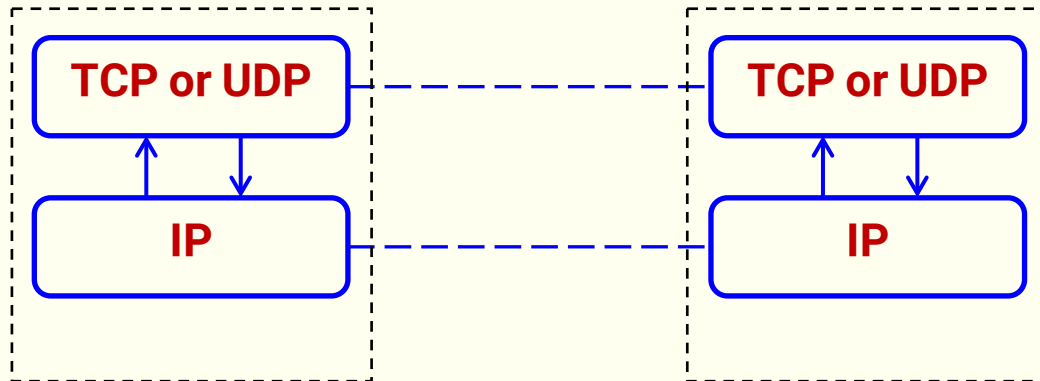
• عدم تضمین حفظ ترتیب و عدم تضمین تحویل پیام به گیرنده

معماری لایه‌ای

سرویس لایه اینترنت

• سرویس بدون اتصال توسط پروتکل IP

(Internet Protocol)



• بدون اتصال

• ارسال مستقل بسته‌ها

• بیشترین تلاش

• عدم تضمین حفظ ترتیب و عدم تضمین تحویل پیام به گیرنده

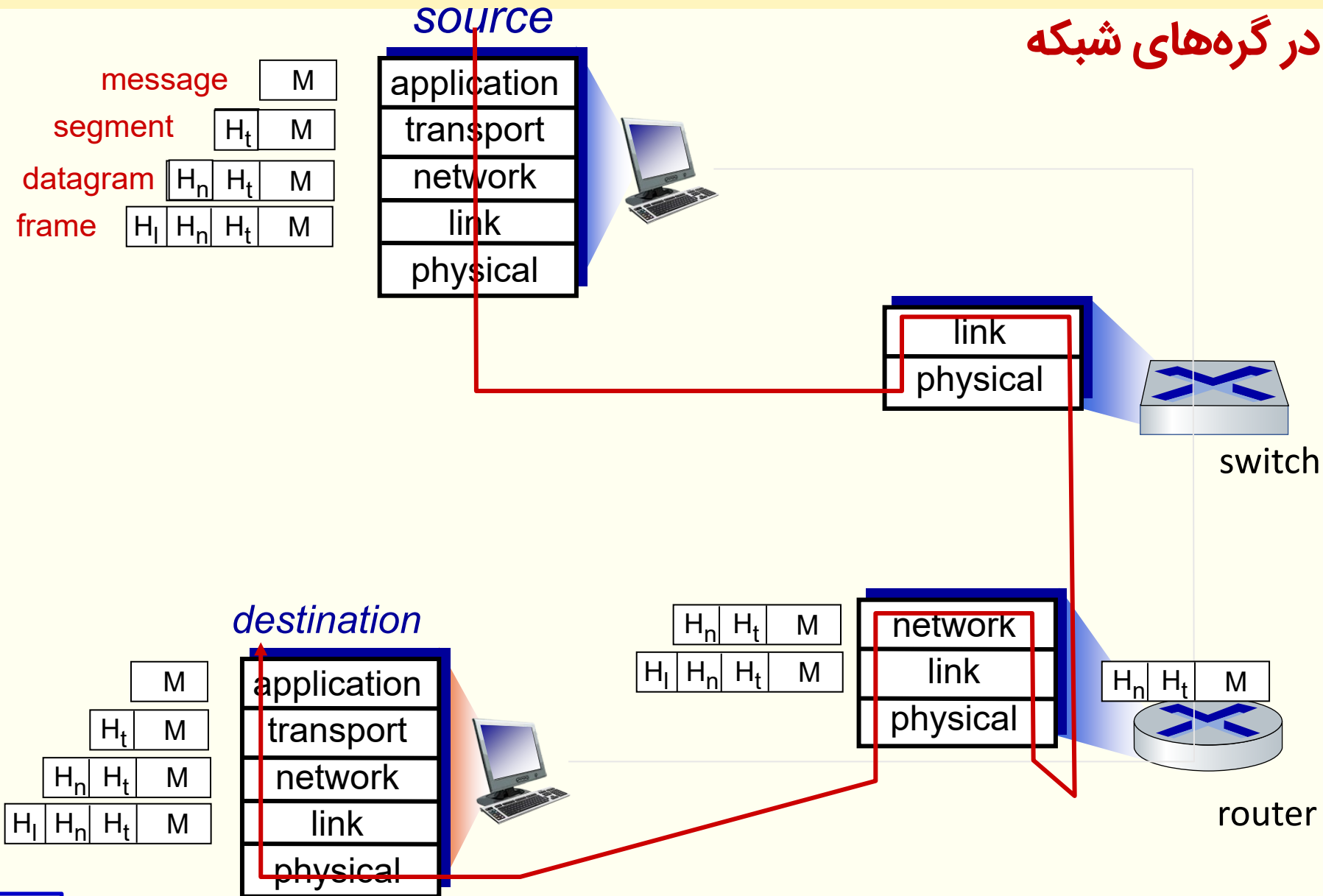
معماری لایه‌ای

پیاده‌سازی لایه‌ها در گره‌های شبکه

- برنامه‌های کاربردی فقط در گره‌های انتهایی وجود دارند.
- پیاده‌سازی همه لایه‌های پشته پروتکلی (Protocol Stack) در گره‌های انتهایی (میزبان)
- لایه‌های ۴ به بالا در گره‌های میانی پیاده‌سازی نمی‌شوند.
- با توجه به وظیفه گره میانی ممکن است تا سه لایه پایین در آن‌ها پیاده‌سازی می‌شود.
- مسیریاب (Router) یا سویچ لایه ۳ : سه لایه پایین
- سویچ (Switch) و پل (Bridge): دو لایه پایین
- تکرار کننده (Repeater): فقط لایه فیزیکی

معماری لایه‌ای

پیاده‌سازی لایه‌ها در گره‌های شبکه



خلاصه:

- دلایل استفاده از معماری لایه‌ای
- کلیات معماری لایه‌ای
- مدل مرجع OSI
- نگاه واحد به لایه‌ها
- پروتکل‌ها و سرویس‌ها
- مدل‌های سرویس اتصال‌گرا و سرویس بدون اتصال
- قطعه‌سازی و بازسازی
- مالتی‌پلکسینگ و دی‌مالتی‌پلکسینگ
- مدل TCP/IP